

Caso Planner Comercial (versión corta)

Contexto

Es lunes 6 de julio de 2026. Supermercados del Istmo cerró el primer semestre con 93 tiendas en Costa Rica en tres formatos: Hiper, Súper y Bodega.

Durante el semestre, el equipo comercial subió el precio de Aceite Girasol Dorado y Café Volcán 250g, vendió Cola Tropical 2L al 25 % de descuento en dos ocasiones y Detergente Blanco Max al 30 % durante cuatro semanas.

El proveedor de Blanco Max celebra que la promoción casi duplicó las unidades, y Compras quiere repetirla en agosto. Finanzas reporta que Detergentes tuvo el margen más bajo de las cuatro categorías. La gerente comercial, Andrea Solís, quiere tu posición el jueves.

BI te compartió la extracción del sistema: `caso_rgm_datos.xlsx`.

Lo que se pide

Tiempo: 90 minutos, sin IA. Entrega un Excel con la data limpia, lo que cambiaste en ella y un resumen de media página.

1. ¿Qué formato rinde más?
2. ¿Cuál es la elasticidad precio de Cola Tropical 2L?
3. ¿Se repite la promoción de Blanco Max en agosto?
4. ¿Qué datos te faltan?

Preguntas teóricas

40 minutos, sin consultar. Responde aparte del Excel. Tablas en BigQuery:

Tabla	Columnas
<code>istmo.comercial.ventas</code>	<code>fecha (DATE)</code> , <code>formato</code> , <code>sku</code> , <code>precio_venta</code> , <code>unidades</code> , <code>venta</code>
<code>istmo.comercial.productos</code>	<code>sku</code> , <code>descripcion</code> , <code>categoria</code> , <code>marca</code> , <code>tipo_marca</code> , <code>costo_unitario</code>
<code>istmo.comercial.tiendas</code>	<code>formato</code> , <code>numero_tiendas</code>

A. SQL

1. Escribe una consulta que devuelva la venta total y el margen bruto por categoría, ordenada de mayor a menor venta.
2. Explica la diferencia entre WHERE y HAVING. Modifica tu consulta anterior para mostrar solo las categorías con venta mayor a ₡250 millones.
3. El SKU GAS-004 está en ventas pero no en productos. ¿Qué le pasa a ese SKU en tu consulta de la pregunta 1 si usas JOIN y qué le pasa si usas LEFT JOIN? Escribe una consulta que liste los SKUs vendidos que no existen en productos.

4. Escribe una consulta que encuentre filas repetidas por la combinación fecha, formato, sku. ¿Cómo conservarías una sola fila de cada grupo?
5. Escribe una consulta que muestre, para cada SKU y semana, las unidades vendidas y la variación porcentual contra la semana anterior.

B. BigQuery

6. En BigQuery con precio bajo demanda, ¿qué determina el costo de una consulta? ¿Por qué `SELECT *` es caro y por qué agregar `LIMIT 10` no lo abarata?
7. La tabla ventas crecerá a 5 años de venta diaria por tienda. ¿Por qué columna la particionarías y por cuáles la agruparías (clustering)? Justifica con una consulta típica del área comercial.
8. ¿En qué se diferencia BigQuery de una base de datos como MySQL o SQL Server? Da un uso para el que elegirías cada una.

C. Data warehouse y modelado

9. La venta se registra en la caja de cada tienda y se analiza en un data warehouse. Explica la diferencia entre un sistema OLTP y uno OLAP, y por qué no conviene analizar directamente sobre el sistema de caja.
10. En un esquema estrella, ¿qué tabla del caso sería la tabla de hechos y cuáles las dimensiones? ¿Qué dimensión falta que te habría ayudado a responder el caso?
11. La tabla ventas tiene granularidad semana × formato × SKU. Nombra dos preguntas de negocio que no se pueden responder con esa granularidad. Explica también la diferencia entre ETL y ELT.

D. Bases de datos

12. ¿Cuál sería la llave primaria de ventas? ¿Qué llave foránea definirías? Nombra dos errores del archivo del caso que estas restricciones habrían evitado.
13. En el archivo del caso, la columna Categoría viene repetida en cada fila de ventas. ¿Qué problema de diseño es ese y cómo se corrige?

E. Excel

14. Nombra dos limitaciones de BUSCARV y cómo las resuelve BUSCARX o INDICE + COINCIDIR.
15. Usaste “Quitar duplicados” y quedaron duplicados sin detectar. ¿Por qué pasa? ¿Qué funciones usarías antes de volver a intentarlo?
16. Escribe la fórmula que devuelve la venta de Gaseosas en Bodega en la semana 20, usando la tabla Ventas_Limpias.
17. En una tabla dinámica, un analista calcula el margen % de cada fila y luego pide el promedio de esa columna para toda la categoría. ¿Por qué el resultado está mal y cómo se calcula bien?
18. La extracción de ventas llegará todos los lunes con los mismos errores. ¿Qué harías para no repetir la limpieza a mano cada semana?